

TP 1 – Mise en place de l'environnement Linux sous VirtualBox

Compte-rendu de Travaux Pratiques

Karadag Nissa

Bachelor 2 Informatique – Ynov Campus

Formation : Systèmes Linux

Novembre 2025

1. Objectif

Ce TP a pour but d'installer et configurer un environnement Linux complet sous VirtualBox, composé de 7 machines virtuelles. L'objectif est de se familiariser avec Ubuntu Server et Desktop, mettre en place un firewall pfSense, configurer un réseau interne LAN, et pratiquer les commandes Linux de base et avancées.

2. Tableau d'adressage

Machine	OS	IP	Rôle	Identifiant	Mot de passe
PFSENSE	pfSense 2.7.2	192.168.100.1 (LAN) 10.0.2.15 (WAN)	Firewall / Routeur	admin	pfsens
SRV-01	Ubuntu	192.168.100.2/24	Serveur LAN principal	SRV-01	limonade@
SRV-APACHE	Ubuntu	—	Serveur Web	SRV-APACHE	cocacola@
SRV-LDAP	Ubuntu	—	Serveur Annuaire	SRV-LDAP	fanta15@
SRV-NTP	Ubuntu	—	Serveur de temps	SRV-NTP	—
SRV-PROXY	Ubuntu	192.168.100.3/24	Serveur Proxy	SRV-PROXY	schweppes@
VM7	Ubuntu Desktop	—	Poste utilisateur	—	—

3. Commandes utilisées

Voici la liste des principales commandes Linux utilisées durant ce TP :

Mise à jour du système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
```

Navigation et gestion de fichiers :

```
pwd  ls  cd  mkdir  touch  cp  mv  rm  rmdir  nano  cat
```

Configuration réseau :

```
nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
sudo chmod 600 /etc/netplan/*.yaml
sudo netplan apply
ip a
ping <ip>
```

Installation et gestion Samba :

```
sudo apt install samba -y
sudo apt install smbclient -y
```

```
sudo systemctl restart smbd
sudo chmod -R 777 /home/serv-01/partage
smbclient -L //192.168.100.2 -N
```

4. Création des machines virtuelles

Configuration Ubuntu

Chaque VM Ubuntu a été créée avec les ressources minimales suivantes :

- RAM : 4 090 Mo (4 Go)
- CPU : 2 cœurs
- Disque : 20 Go (VDI dynamique)
- OS : Ubuntu 24.04 LTS Noble Numbat x64

Configuration pfSense

- OS : BSD / FreeBSD 64-bit (obligatoire)
- ISO : pfSense-CE-2.7.2-RELEASE-amd64.iso
- Carte réseau 1 (WAN) : NAT → em0 → 10.0.2.15/24 (DHCP)
- Carte réseau 2 (LAN) : Réseau interne tp1linux → em1 → 192.168.100.1/24

5. Commandes de base

Tests réalisés sur la première VM Ubuntu pour vérifier les commandes fondamentales :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
pwd      → /home/ubuntu
ls       → Desktop Documents Downloads ...
cd Documents/ && mkdir testTP1 && ls && rmdir testTP1/
date     df -h    free -h    whoami
```

6. Mise en place du réseau interne

Toutes les VMs Ubuntu sont connectées au même réseau interne VirtualBox nommé tp1linux. La configuration dans VirtualBox (onglet Réseau > Expert) est identique sur chaque machine :

- Attaché à : Réseau interne
- Nom : tp1linux
- Type d'adaptateur : Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
- Mode promiscuité : Refuser

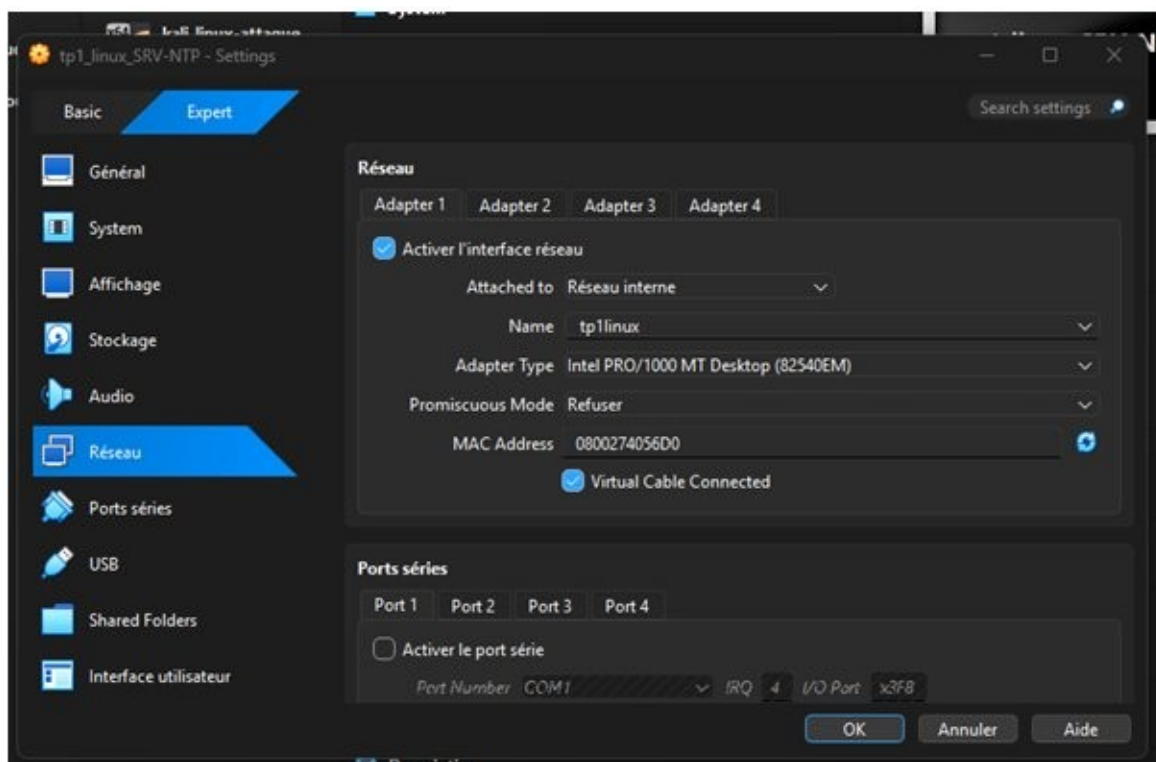


Fig. 1 – Configuration réseau interne VirtualBox (SRV-NTP)

7. Configuration des adresses IP statiques

Sur chaque VM Ubuntu, l'adresse IP statique est configurée via le fichier netplan :

```
nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
```

SRV-01 – 192.168.100.2/24

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
```

```

root@serv-01-VirtualBox: /etc/netplan
GNU nano 7.2 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
  
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
 ^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

Fig. 2 – Configuration netplan de SRV-01

SRV-PROXY – 192.168.100.3/24

```

root@SRV-PROXY: /etc/netplan
GNU nano 7.2 50-cloud-init.yaml *
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.3/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
  
```

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
 ^X Quitter ^R Lire fich. ^\ Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

```

Le by others.
root@SRV-PROXY: /etc/netplan# chmod 600 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
root@SRV-PROXY: /etc/netplan# chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
root@SRV-PROXY: /etc/netplan# netplan apply
root@SRV-PROXY: /etc/netplan#

root@SRV-PROXY: /etc/netplan# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4d:c3:27 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.3/24 brd 192.168.100.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4d:c327/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@SRV-PROXY: /etc/netplan#
  
```

Fig. 3 – Configuration netplan de SRV-PROXY et résultat de ip a

Commandes appliquées après la modification du fichier :

```

sudo chmod 600 /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
sudo netplan apply
ip a → enp0s3 : 192.168.100.3/24 ✓
  
```

8. Installation de pfSense

pfSense 2.7.2-RELEASE est installé comme VM firewall/routeur. L'interface console confirme les interfaces réseau :

- WAN (em0) → v4/DHCP4 : 10.0.2.15/24 (accès Internet via NAT)
- LAN (em1) → v4 : 192.168.100.1/24 (passerelle du réseau interne)

```

tp1_linux_PFSense2 [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier  Machine  Écran  Entrée  Périphériques  Aide

Starting syslog...done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.hone.arpa) (ttyv0)
KVM Guest - Netgate Device ID: 70013d9d7a466fe0ce20
*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 10.0.2.15/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.100.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: █
  
```

Fig. 4 – Interface console pfSense 2.7.2-RELEASE

9. Configuration de pfSense

L'interface web pfSense est accessible depuis SRV-01 via Firefox à l'adresse <https://192.168.100.1>. L'assistant de configuration (wizard) en 9 étapes configure les paramètres de base.

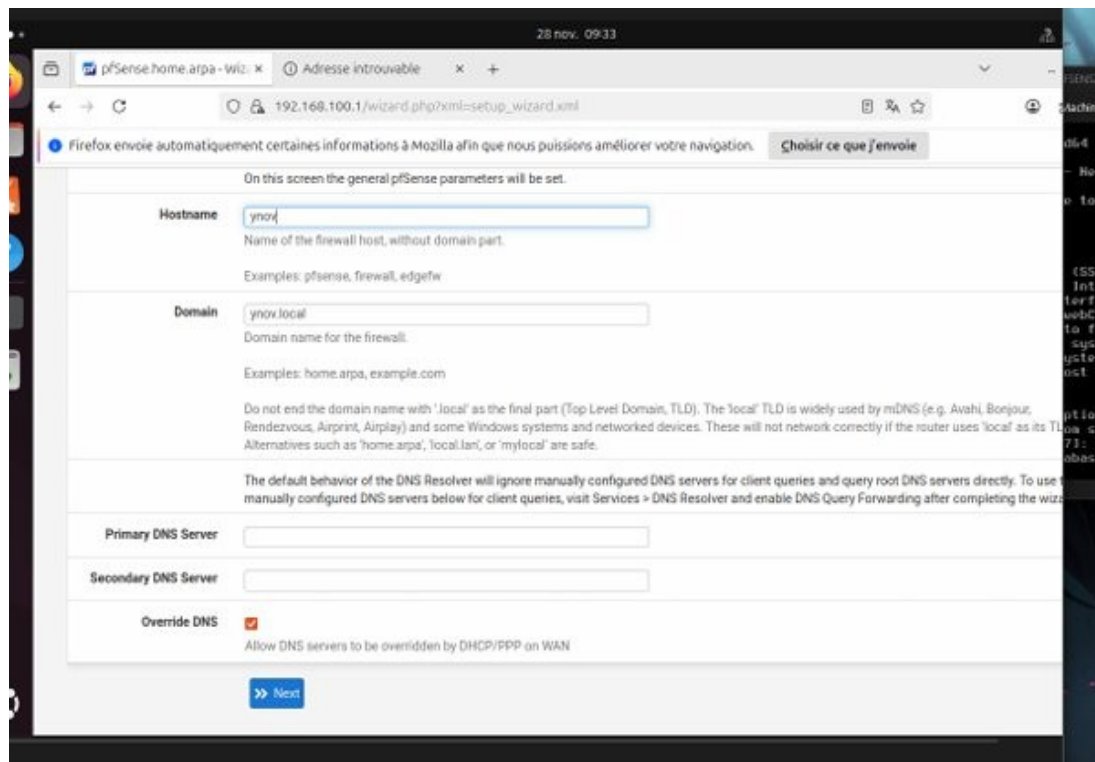


Fig. 5 – Assistant pfSense : configuration Hostname et Domain

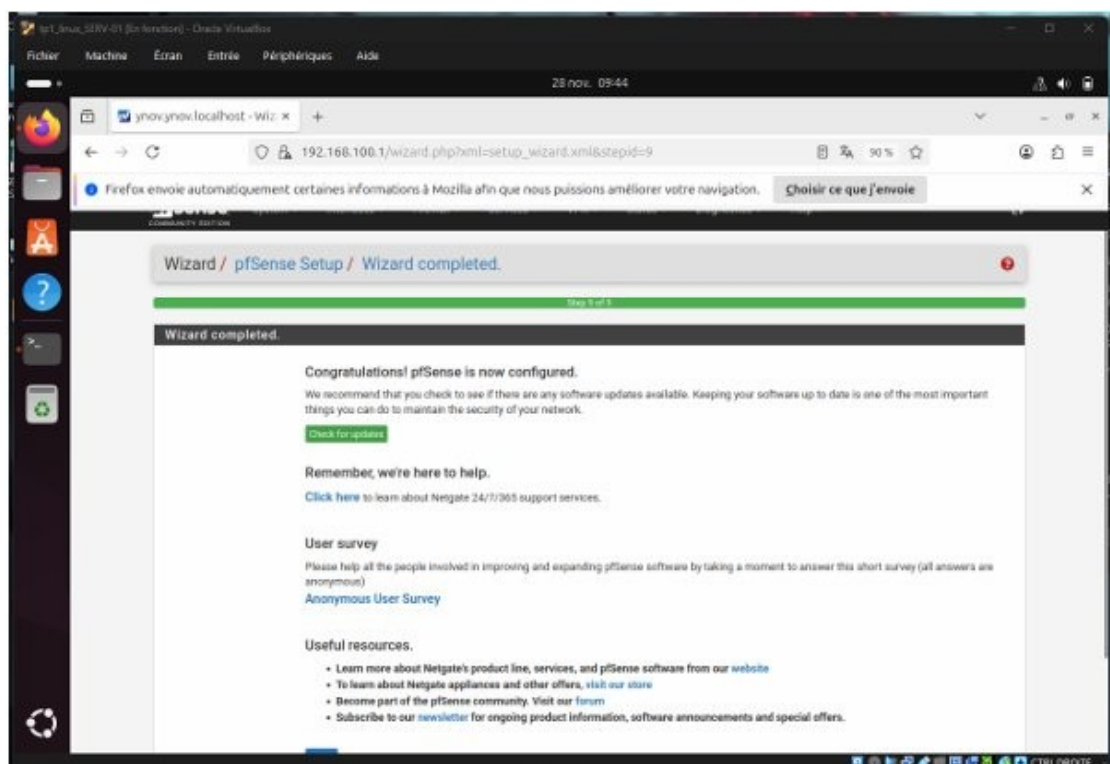


Fig. 6 – Wizard complété : pfSense est configuré

Règles de firewall générées automatiquement :

Interface WAN : deux règles de sécurité sont appliquées automatiquement.

- Block private networks : bloque tout trafic depuis des IPs privées (RFC 1918). Cette règle empêche des réseaux internes mal configurés d'atteindre le pare-feu depuis l'extérieur.

- Block bogon networks : interdit les adresses IP non attribuées ou réservées, souvent utilisées dans des activités suspectes ou malveillantes.

Interface LAN : une règle par défaut autorise les machines du réseau interne à accéder librement à Internet. Grâce à cette règle, les VMs du LAN peuvent naviguer sur le web sans restriction.

10. Configuration DNS

Les serveurs DNS sont ajoutés dans la configuration netplan de chaque VM (8.8.8.8 et 1.1.1.1). La résolution de noms est ensuite testée via des pings vers des domaines publics.

11. Ping entre machines et vers Internet

Depuis SRV-01 – Tests de connectivité vers le firewall

```
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ ping 10.0.2.15
PING 10.0.2.15 (10.0.2.15) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=1 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 10.0.2.15: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.88 ms

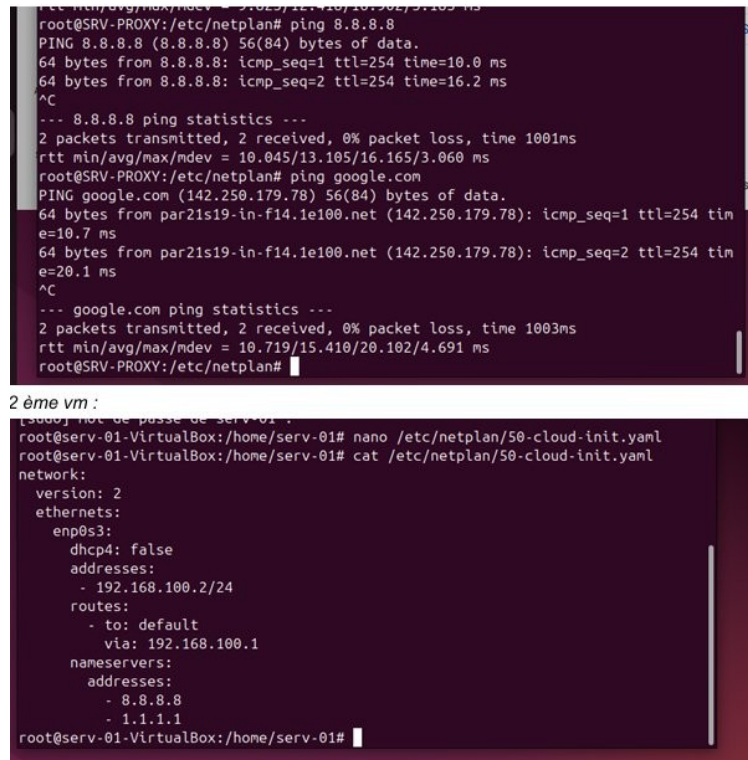
^C--- 10.0.2.15 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.882/7.088/10.294/3.206 ms
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ ping 192.168.100.1
PING 192.168.100.1 (192.168.100.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.55 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=9.03 ms
64 bytes from 192.168.100.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.20 ms

^C
--- 192.168.100.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.552/4.928/9.034/2.915 ms
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$
```

Fig. 7 – Ping vers 10.0.2.15 (WAN) et 192.168.100.1 (LAN) depuis SRV-01

```
ping 10.0.2.15      → 2 paquets transmis, 0% perte
ping 192.168.100.1 → 3 paquets transmis, 0% perte
```


Depuis SRV-PROXY – Tests Internet



```

root@SRV-PROXY:/etc/netplan# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=254 time=10.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=254 time=16.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.045/13.105/16.165/3.060 ms
root@SRV-PROXY:/etc/netplan# ping google.com
PING google.com (142.250.179.78) 56(84) bytes of data.
64 bytes from par21s19-in-f14.1e100.net (142.250.179.78): icmp_seq=1 ttl=254 time=10.7 ms
64 bytes from par21s19-in-f14.1e100.net (142.250.179.78): icmp_seq=2 ttl=254 time=20.1 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.719/15.410/20.102/4.691 ms
root@SRV-PROXY:/etc/netplan#

2 ème vm :
[sudo] Mot de passe de serv-01 :
root@serv-01-VirtualBox:/home/serv-01# nano /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
root@serv-01-VirtualBox:/home/serv-01# cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.100.2/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.100.1
      nameservers:
        addresses:
          - 8.8.8.8
          - 1.1.1.1
root@serv-01-VirtualBox:/home/serv-01#

```

Fig. 8 – Pings vers 8.8.8.8 et google.com depuis SRV-PROXY

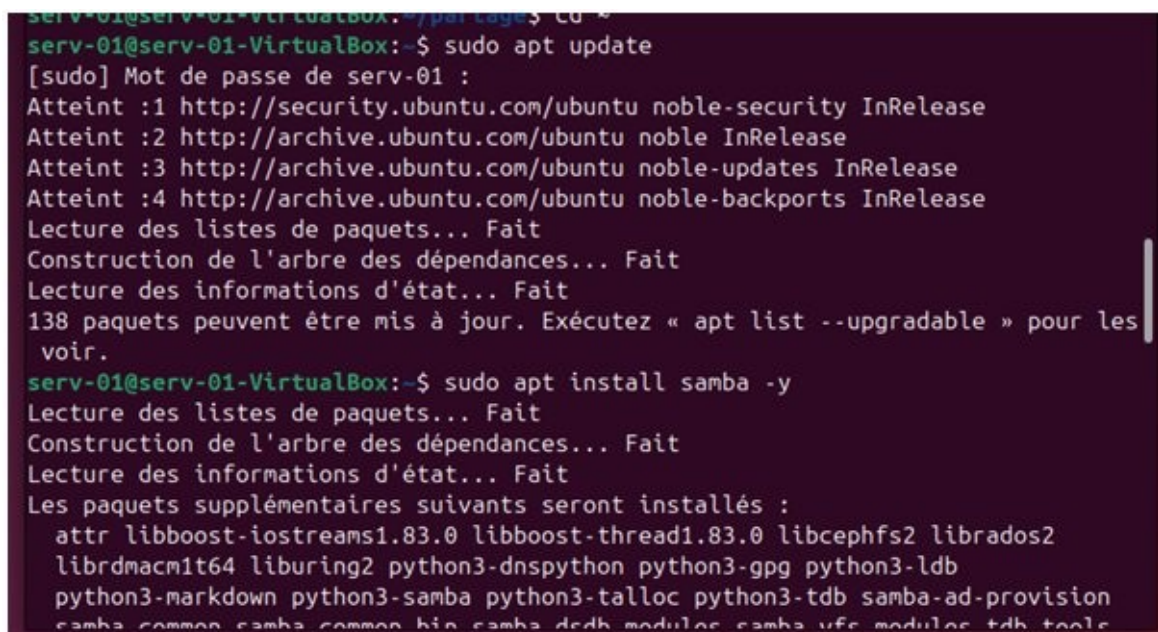
ping 8.8.8.8 → 2 paquets transmis, 0% perte

ping google.com → 2 paquets transmis, 0% perte

✓ Le réseau interne fonctionne via pfSense. Les pings passent entre toutes les machines et vers Internet.

12. Dossier partagé Samba

Sur SRV-01 – Installation et configuration



```

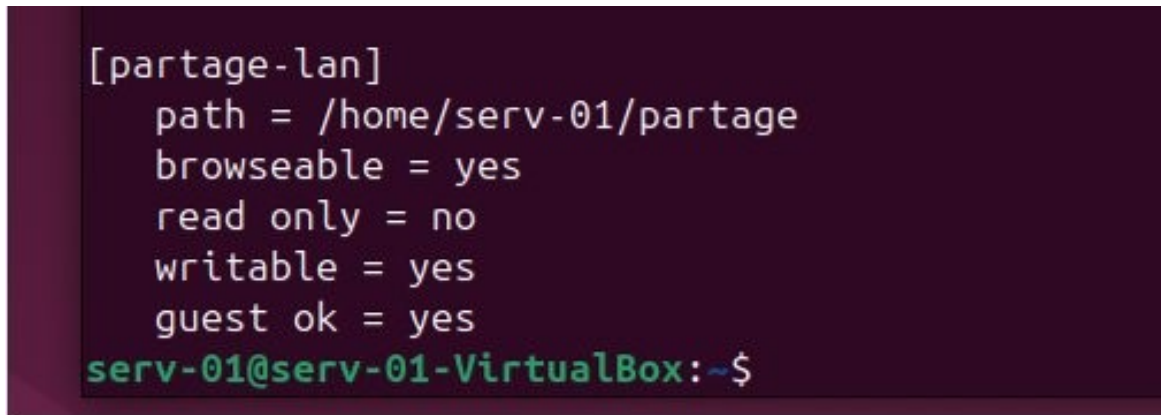
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ sudo apt update
[sudo] Mot de passe de serv-01 :
Atteint :1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Atteint :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Atteint :3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Atteint :4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
138 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ sudo apt install samba -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  attr libboost-iostreams1.83.0 libboost-thread1.83.0 libcephfs2 librados2
  librdmacm1t64 liburing2 python3-dnspython python3-gpg python3-ldb
  python3-markdown python3-samba python3-talloc python3-tdb samba-ad-provision
  samba-common samba-common-bin samba-dbdh-modules samba-ufc-modules tdb-tools

```

Fig. 9 – Installation de Samba sur SRV-01

```
mkdir /home/serv-01/partage
sudo apt install samba -y
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Bloc ajouté à la fin de /etc/samba/smb.conf :



```
[partage-lan]
  path = /home/serv-01/partage
  browseable = yes
  read only = no
  writable = yes
  guest ok = yes
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$
```

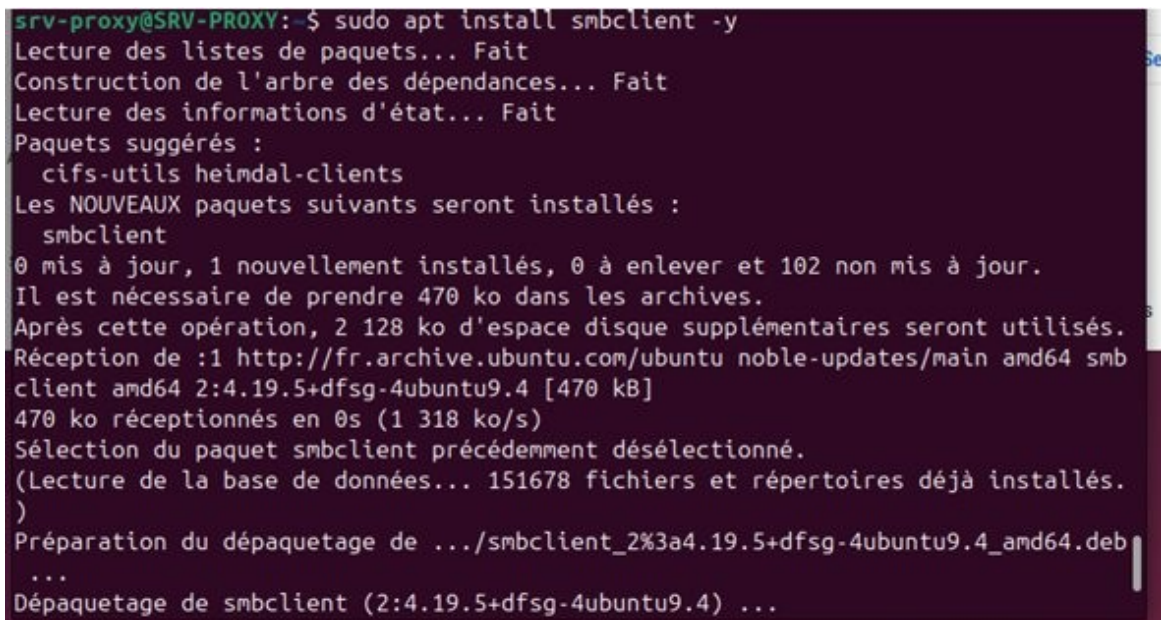
Fig. 10 – Configuration du partage [partage-lan] dans smb.conf

Attribution des droits et redémarrage du service :

```
sudo systemctl restart smbd
sudo chmod -R 777 /home/serv-01/partage
```

La commande `chmod -R 777` attribue tous les droits (lecture, écriture, exécution) à l'ensemble des utilisateurs, permettant à toutes les machines du réseau d'accéder au dossier et de modifier les fichiers.

Sur SRV-PROXY – Installation du client Samba



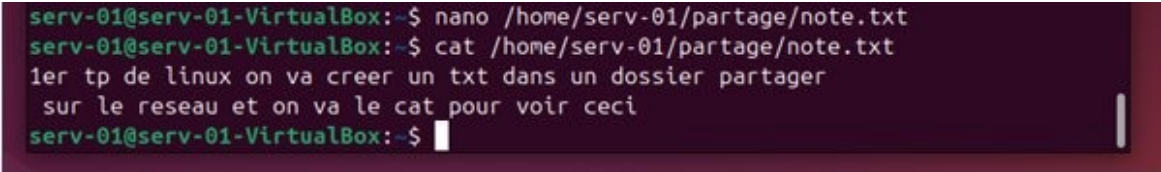
```
srv-proxy@SRV-PROXY:~$ sudo apt install smbclient -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Paquets suggérés :
  cifs-utils heimdal-clients
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  smbclient
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 102 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 470 ko dans les archives.
Après cette opération, 2 128 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 smb
client amd64 2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4 [470 kB]
470 ko réceptionnés en 0s (1 318 ko/s)
Sélection du paquet smbclient précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 151678 fichiers et répertoires déjà installés.
)
Préparation du dépaquetage de .../smbclient_2%3a4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4_amd64.deb
...
Dépaquetage de smbclient (2:4.19.5+dfsg-4ubuntu9.4) ...
```

Fig. 11 – Installation de smbclient sur SRV-PROXY

```
smbclient -L //192.168.100.2 -N
```

→ Affiche les partages disponibles : partage-lan (Disk), print\$ (Disk), IPC\$ (IPC)

Création et lecture d'un fichier partagé



```
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ nano /home/serv-01/partage/note.txt
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$ cat /home/serv-01/partage/note.txt
1er tp de linux on va creer un txt dans un dossier partager
sur le reseau et on va le cat pour voir ceci
serv-01@serv-01-VirtualBox:~$
```

Fig. 12 – Création et lecture du fichier note.txt dans le dossier partagé

```
nano /home/serv-01/partage/note.txt
cat /home/serv-01/partage/note.txt
```

→ Le fichier est créé sur SRV-01 et visible sur le réseau depuis SRV-PROXY. ✓

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en place un environnement réseau virtualisé complet et fonctionnel. Les compétences acquises sont :

- Création et configuration de 7 machines virtuelles Ubuntu et pfSense sous VirtualBox
- Configuration d'un firewall pfSense avec interfaces WAN/LAN et règles de sécurité automatiques
- Attribution d'adresses IP statiques via Netplan sur toutes les VMs Ubuntu
- Mise en place d'une connectivité réseau complète : pings inter-VMs et accès Internet
- Configuration DNS avec résolution de noms publics (8.8.8.8 / 1.1.1.1)
- Déploiement d'un partage réseau Samba opérationnel entre SRV-01 et SRV-PROXY
- Maîtrise des commandes Linux de base et avancées : navigation, gestion de fichiers, permissions, réseau